MANUAL TÉCNICO DEL PROGRAMADOR Y ARQUITECTURA DE CÓDIGO

Proyecto: Mini Juego "Piedra, Papel o Tijera" con Persistencia de Datos (struct + fstream)

Institución: E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader" — Vicente López

Asignatura: Laboratorio de Programación (LPR) - 5° Año 3° División

Docente: Mansilla Muñoz York Elías

Autor: Sofia Mojica

Fecha: 15 de octubre de 2026 | **Versión:** v1.0.0

CONTROL DE VERSIONES Y CHANGELOG

- Versión v1.0.0 (15/10/2026): Emisión inicial de la suite del juego interactivo en C++ con persistencia de estructuras compuestas en almacenamiento secundario no volátil.

---

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y ENTORNO DE DESARROLLO

- **Requisitos del Entorno:** Compilador g++ (MinGW-w64 GCC v16.2.0 o superior) con soporte para el estándar de bajo nivel C++11 habilitado de forma global en la variable de entorno PATH del sistema operativo, entorno de desarrollo integrado Visual Studio Code con el paquete de extensiones C/C++ Extension Pack activo, y shell de comandos Windows PowerShell 5.1+.
- **Estructura de Directorios del Repositorio:** Carpeta raíz piedrapapelotijera/ organizada de forma estricta mediante reglas de control de versiones (.gitignore y .gitattributes), archivo de licencia MIT escolar, portada de presentación técnica (README.md), carpeta de evidencias locales (capturas/), directorio fuente con los códigos binarios y de persistencia (src/main.cpp y src/historial_partidas.txt) y el segmento de documentación académica formal (docs/ y docs/manuales/).

---

2. DOCUMENTACIÓN DE MÓDULOS Y FUNCIONES (src/main.cpp)

- **Estructura Global (struct Partida):** Bloque de datos encapsulado que agrupa variables heterogéneas en posiciones contiguas de la memoria RAM

para representar de forma lógica el evento del juego: idPartida (int), jugador (string), eleccionJugador (string), eleccionIA (string) y resultado (string).

- **Módulo void jugarPartida(int& contadorID):** Función estructurada encargada de procesar la lógica interactiva. Captura el Nickname por teclado, purga los bytes del flujo de entrada, gestiona la elección pseudoaleatoria de la Inteligencia Artificial mediante la función rand(), determina el veredicto matemático del descarte geométrico y deriva el registro compuesto hacia el subprograma de persistencia.
- **Módulo void guardarEnDisco(const Partida& p):** Subprograma orientado a la escritura física en disco. Inicializa un canal de flujo de salida de archivo (ofstream) apuntando de forma local a src/historial_partidas.txt bajo el modo ios::app (Append). Valida la correcta apertura del flujo, escribe la hilera de datos estructurada y finaliza destruyendo el stream con el método close() para liberar los recursos del hardware.
- **Módulo void leerHistorialDisco():** Subprograma orientado a la lectura física del almacenamiento secundario. Inicializa un canal de flujo de entrada de archivo (ifstream), comprueba su accesibilidad en el disco duro o SSD y utiliza un bucle condicional para extraer línea por línea los datos históricos persistidos, volcándolos ordenadamente en la consola de comandos de PowerShell.

---

3. INSTRUCCIONES DE COMPILACIÓN Y DIAGNÓSTICO

- **Compilación en Consola:** Desde la raíz del directorio, ejecute en PowerShell:
  `g++ src/main.cpp -o src/piedrapapelotijera.exe`
- **Lanzamiento del Binario:** Ejecute la aplicación mediante la instrucción:
  `.\src\piedrapapelotijera.exe`
- **Diagnóstico de Errores Frecuentes:** En caso de fallas de apertura de streams o fallas de guardado, compruebe que la terminal de PowerShell esté posicionada con exactitud en la raíz del proyecto y que la ruta de la carpeta src/ exista físicamente en la unidad de almacenamiento. Asegure incorporar srand(time(0)) en la función main para evitar la repetición de patrones fijos de la IA.

---

4. REFERENCIAS

- Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). *El lenguaje de programación C* (2.ª ed.). Prentice Hall.
- Stroustrup, B. (2013). *The C++ programming language* (4th ed.). Addison-Wesley.